

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

● 實施提示（乙班專用）：乙班的「圓內接四邊形性質」排在 2027/01/04（週一）才教，因此乙班必須於 01/06（週三）或 01/07（週四）才做本卷，不可在 01/04 當日或之前派發。丙班已於 12/15 教完，本週任何一節均可。

一、參考答案

1 · A (55°)

圓周角定理：同弧所對的圓周角，等於圓心角的一半。

$$\angle ACB = 110^\circ \div 2 = 55^\circ$$

誘答 B：以為圓周角等於圓心角。

誘答 C：把關係倒轉，乘 2 而不是除 2 ($110^\circ \times 2 = 220^\circ$) 。

誘答 D：誤用「互補」 $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ ——互補是圓內接四邊形對角的性質，不是圓周角與圓心角的關係。

2 · $\angle AOB = 56^\circ$ ；直徑所對的圓周角 $\angle ACB = 90^\circ$

前半：圓心角是圓周角的兩倍， $\angle AOB = 28^\circ \times 2 = 56^\circ$ 。

後半：直徑所對的圓周角是直角（圓周角定理的推論）， $\angle ACB = 90^\circ$ 。

（驗算後半：直徑所對的圓心角是平角 180° ， $180^\circ \div 2 = 90^\circ$ ✓，與推論一致。）

3 · $\angle C = 95^\circ$ ， $\angle D = 75^\circ$

圓內接四邊形對角互補： $\angle A + \angle C = 180^\circ$ ， $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 。

$$\angle C = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$$

$$\angle D = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$$

$$\therefore \angle C = 95^\circ, \angle D = 75^\circ。$$

(驗算：四邊形內角和 $85^\circ + 105^\circ + 95^\circ + 75^\circ = 360^\circ \checkmark$)

4 · 小明把「對角互補」記成了「鄰角互補」。

在四邊形 ABCD 中， $\angle A$ 的對角是 $\angle C$ (隔一個角)， $\angle B$ 是 $\angle A$ 的鄰角。

正確的是 $\angle A + \angle C = 180^\circ$ 和 $\angle B + \angle D = 180^\circ$ 。

由 $\angle A = 70^\circ$ 能求出的是 $\angle C$ ：

$$\angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$$

$\therefore \angle C = 110^\circ$ 。($\angle B$ 與 $\angle A$ 不互補，要另外給條件才求得到。)

5 · 小芳把 $\angle ACB$ 當成了與 $\angle A$ 相等。

AB 是直徑，C 在圓上，所以 $\angle ACB$ 是直徑所對的圓周角，必定是 90° ，與 $\angle A$ 是多少完全無關。

$$\angle ACB = 90^\circ$$

再由三角形內角和 180° ：

$$\angle ABC = 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ, \angle ABC = 55^\circ。$$

(驗算： $90^\circ + 35^\circ + 55^\circ = 180^\circ \checkmark$)

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率 (包含改正後答對的題目) 乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對 (含改正後) 55 題 $\rightarrow$ 正確率 約 84.6% $\rightarrow$ 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，取自《講義_圓的有關性質_融合版》圓周角定理範例（圓心角 $100^\circ \rightarrow$ 圓周角 50° ）與圓內接四邊形範例（ $\{\angle A=80^\circ\} \rightarrow \{\angle C=100^\circ\}$ ），以及《練習_圓的有關性質_融合版》第 2(1)(2)(3) 題、第 4 題；數據全部另擬。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題的「對角記成鄰角」是圓內接四邊形最高頻的失分點；第 5 題取自練習第 5 題（ $\{\angle A=30^\circ\}$ ，數據改為 $\{35^\circ\}$ ），由直接計算改寫成糾錯題，考的是「直徑所對圓周角恆為 90° ，與其他角無關」這一條件反射。

※ W17、W18 為聖誕及回歸假期（12/21–01/03，初三 0 個上課日），按規則不出額外評核，故本卷的命題範圍上溯至 W16（12/14–12/18）。假期後首張卷，建議實施前用 2 分鐘口頭覆述圓周角定理再計時。

※ 本卷不考垂徑定理：乙班 12/14 教過，丙班全學段沒有獨立的垂徑定理節，屬乙班獨有進度，不可入共用卷。